

FICHE DE RÉVISION

Les équations du second degré • $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)

1. LA COURBE : UNE PARABOLE

$y = ax^2 + bx + c$ se dessine en parabole.

$a > 0$: elle « sourit » 😊 

$a < 0$: elle « boude » 😞 

c = hauteur de la courbe quand $x = 0$.

Si $a = 0$: plus de x^2 , plus de parabole !

2. FORME CANONIQUE ET SOMMET

$$y = a(x - \alpha)^2 + \beta \quad \text{🌒}$$

Le sommet se lit directement : $(\alpha ; \beta)$.

Pour le retrouver depuis a, b, c :

$$\alpha = \frac{-b}{2a} \quad \text{puis} \quad \beta = y \text{ quand } x = \alpha.$$

3. LE DISCRIMINANT : LE DÉTECTEUR DE SOLUTIONS

$\Delta = b^2 - 4ac$ Son signe dit combien de fois la parabole traverse l'axe horizontal :

$\Delta > 0$ 
2 solutions

$\Delta = 0$ 
1 solution

$\Delta < 0$ 
0 solution

4. LES SOLUTIONS (si $\Delta \geq 0$)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Si $\Delta = 0$: une seule solution $x = \frac{-b}{2a}$ (le sommet !)

5. LA MÉTHODE EN 4 ÉTAPES

- 1 Identifier a, b, c (AVEC leurs signes !)
- 2 Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$
- 3 Regarder le signe de $\Delta \rightarrow 2, 1$ ou 0 solution(s)
- 4 Si $\Delta \geq 0$, appliquer la formule $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

6. EXEMPLE : $x^2 - x - 6 = 0$

$a = 1, b = -1, c = -6$

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25 > 0 \rightarrow 2$ solutions

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{25} = 5$$

$$x_1 = (1 - 5)/2 = -2 \quad x_2 = (1 + 5)/2 = 3$$

Vérif : $3^2 - 3 - 6 = 0$ ✓

7. LES PIÈGES À ÉVITER

- b et c gardent leur signe :
dans $3x^2 - 5x + 2$, $b = -5$ (pas 5 !)
- $(x - 3)^2 \rightarrow \alpha = +3$ / $(x + 3)^2 \rightarrow \alpha = -3$
- $x^2 = 4$ a DEUX solutions : $x = 2$ et $x = -2$
- Toujours vérifier en remplaçant x !

À relire avec le cours interactif : chaque formule ci-dessus correspond à une étape que tu as manipulée avec les curseurs 😊